

Lab 4: Creating and managing VLANs on Cisco Switches

มิถุนายน 2569

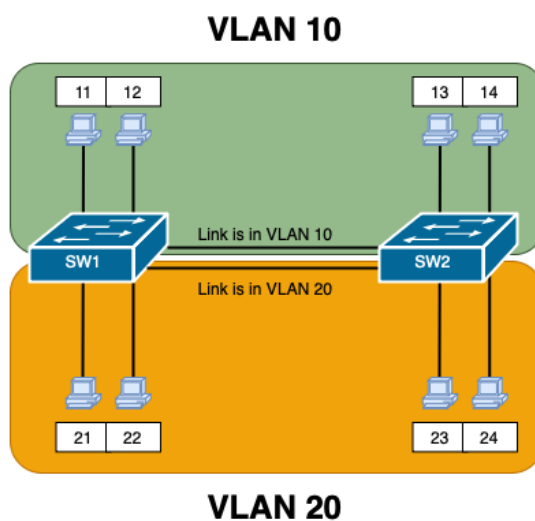
1. บทนำ

สวิตช์เป็นอุปกรณ์พื้นฐานของการสื่อสารรูปแบบ LAN ทำให้อุปกรณ์ที่อยู่ภายใต้ LAN สามารถสื่อสารกัน
ได้โดยสวิตช์หนึ่งตัวยังสามารถที่จะแบ่งออกเป็นหลายวง LAN เหมือนการแยกออกเป็นหลายสวิตช์ภายใต้การ
ทำงานของสวิตช์ 1 ตัว ในรูปแบบที่เรียกว่า Virtual LAN (VLAN) ดังแสดงในรูปที่ 1 ทำให้อุปกรณ์แม้ว่าจะอยู่บน
สวิตช์เดียวกันหากอยู่ต่าง VLAN ก็ไม่สามารถที่จะสื่อสารกันได้



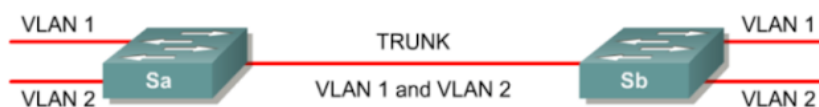
รูปที่ 1: ตัวอย่าง VLAN บนสวิตช์

นอกจากการกำหนดให้สวิตช์ให้ในรูปแบบ VLAN แล้วเรายังสามารถเชื่อมต่อให้เกิดการสื่อสารแบบข้าม
สวิตช์ได้ดังแสดงในรูปที่ 2

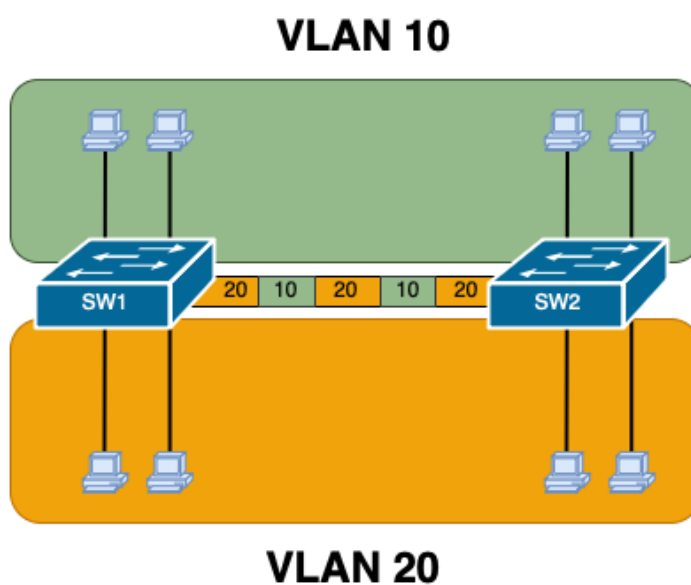


รูปที่ 2: ตัวอย่าง Multi switch VLAN บนสวิตช์

จะเห็นว่าการเชื่อมต่อที่เกิดขึ้น หากมีการเชื่อมต่อ VLAN จำนวนมาก จะทำให้เกิดความสับสนพอร์ตที่ต้องเชื่อมต่อระหว่างสวิตช์ทำให้มีการใช้งานเชื่อมต่อที่เรียกว่า VLAN Tag 4 ภายใต้การใช้พอร์ตเดียวกันดังแสดงในรูปที่ 3 และ 4 แสดงการสื่อสารที่เกิดขึ้น

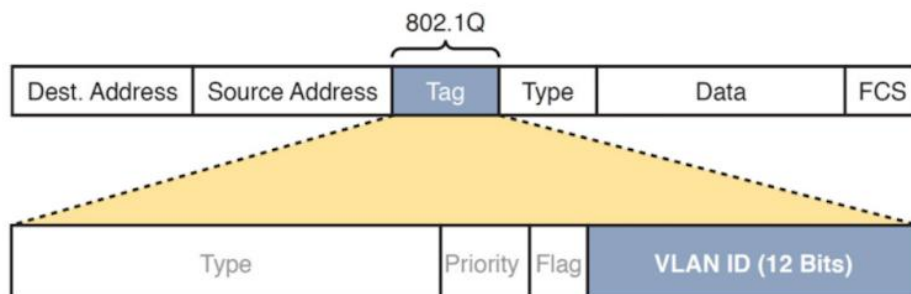


รูปที่ 3: VLAN Tag



รูปที่ 4: VLAN Tag

โดยการสื่อสารที่เกิดขึ้นของ VLAN Tag จะอยู่บนมาตรฐาน IEEE802.1Q ด้วยการเพิ่ม Tag ไปยังเฮดเดอร์ของเฟรม Ethernet ดังรูปที่ 5

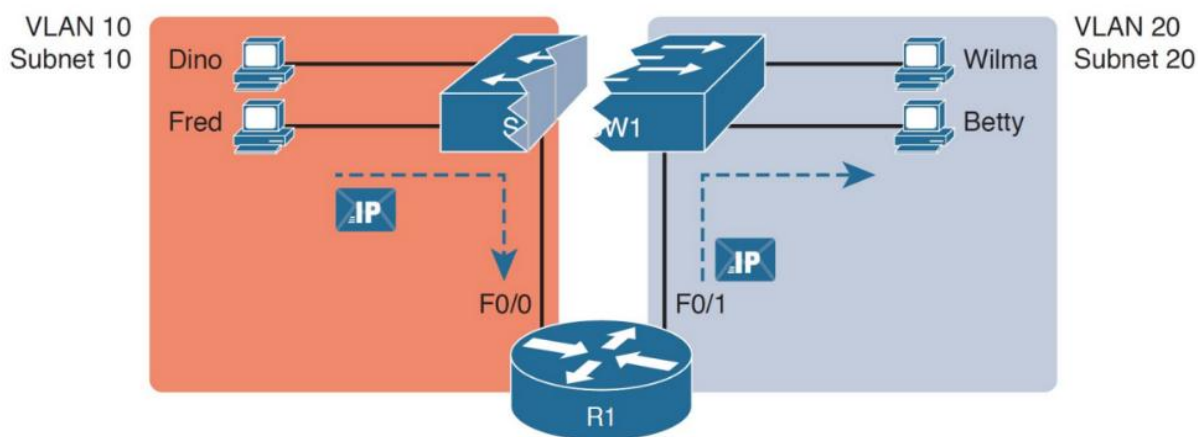


รูปที่ 5: Tag ของ VLAN

ดังนั้น โดยทั่วไปประเภทพอร์ตของ VLAN มี 2 ประเภทได้แก่

- Access Ports สามารถสื่อสารเพียง 1 VLAN เท่านั้น และสามารถรับส่งในรูปแบบที่ไม่มีกำหนด tag เท่านั้นทำให้เฟรมที่ได้รับภายใต้พอร์ตนี้จะต้องอยู่ภายใต้ VLAN ที่ระบุเท่านั้นหากเป็น VLAN อื่นจะถูกกำจัดทิ้งทั้งหมด (drop) รวมถึงการสื่อสารในรูปแบบ IEEE 802.1Q tag ซึ่งจะสามารถใช้ในกรณีที่เป็นแบบ trunk port เท่านั้น

- Trunk Ports เป็นพอร์ตที่ใช้สื่อสารระหว่างสวิตช์โดยเฟรมที่ส่งจะต้องได้รับการ tag ก่อน จากที่กล่าวไปเนื่องจากการจัดทำ VLAN ทำให้การสื่อสารระหว่าง VLAN ไม่สามารถทำได้ดังนั้นอาจต้องการสื่อสารข้าม VLAN จึงจำเป็นต้องมีเราเตอร์เข้ามาเพื่อให้สามารถสื่อสารระหว่าง VLAN ได้ ดังรูปที่ 6



รูปที่ 6: VLAN Routing

2. คำสั่งที่เกี่ยวข้อง

Listing 1: การกำหนดชื่อ และ ID ของ VLAN

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Switch(config)#vlan <vlan_id>
Switch(config-vlan)#name <vlan_name>
```

Listing 2: การติดตั้ง VLAN

```
Switch#configure terminal
Switch(config)#interface range <interface type slot/port 0/A – B >
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan <vlan_id>
```

Listing 3: การตรวจสอบการติดตั้ง VLAN

```
Switch#show vlan
Switch#show vlan brief
```

Listing 4: การติดตั้ง Trunk Port

```
Switch#configure terminal
Switch(config)#interface <interface type slot/port>
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk native vlan <vlan_id>
```

Listing 5: การอนุญาต VLAN

```
Switch# configure terminal
Switch(config)# interface <interface type slot/port>
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan <vlan_id>
```

Listing 6: ตรวจสอบ Trunk Port

```
Switch#show interface <interface type slot/port> switchport
```

Listing 7: การติดตั้ง VTP ในโหมด Server/Client

```
Switch# vlan database
Switch(vlan)# vtp domain <domain_name>
Switch(vlan)# vtp [server | client]
```

Listing 8: ตรวจสอบ VTP

```
Switch#show vtp status
Switch#show vtp stat
```

Listing 9: การ Config Port Mirroring

```
Switch#configure terminal
Switch(config)#monitor session <number> source Interface <interface type slot/port>
Switch(config)#monitor session <number> destination interface <interface type slot/port>
```

Listing 10: การตั้งค่า vlan ของ Router

```
Router(config)# interface <interface type slot/port>.<vlan_id>
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q <vlan_id>
Router(config-subif)# ip address <ip_address> <subnet_mask>
```

3. การทดลอง

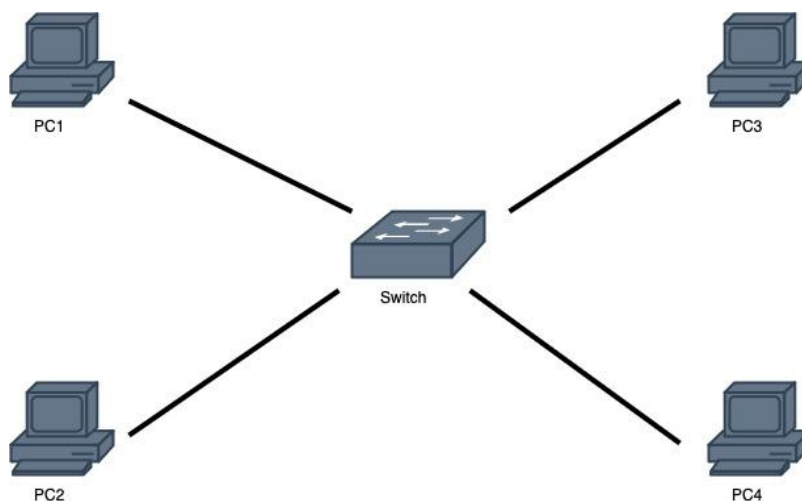
- ในทุกการทดลองของให้นักศึกษาต่อ Wireshark ใน port ที่เหมาะสมเพื่อตรวจสอบรูปแบบข้อมูลที่ส่งผ่านระหว่าง VLAN
- PC ในการทดลองนี้ทุกเครื่องอยู่ในเน็ตเวิร์คเดียวกัน 192.x.y.hostid และมี subnet mask เป็น 255.255.255.0 (คลาส C)
- การกำหนดหมายเลข VLAN ให้ใช้เลข 2 หลักของนักศึกษาก่อนชื่อของทั้ง 2 คนก่อน (65...YY-X = ค่า YY) จากนั้นจึงใช้เลขอะไรก็ได้ที่มีมากกว่า 2 วง VLAN

หมายเหตุ : อย่าลืมปิด Wi-Fi และ Firewall ก่อนเริ่มทำการทดลองและฟังรายละเอียดในการเปลี่ยน IP Address ของตัวเครื่อง (PC) จากพี TA เมื่อทำการทดลองเสร็จแล้วให้กลับไปเปิดได้ตามปกติ **Wireshark ควรเป็น Linux**

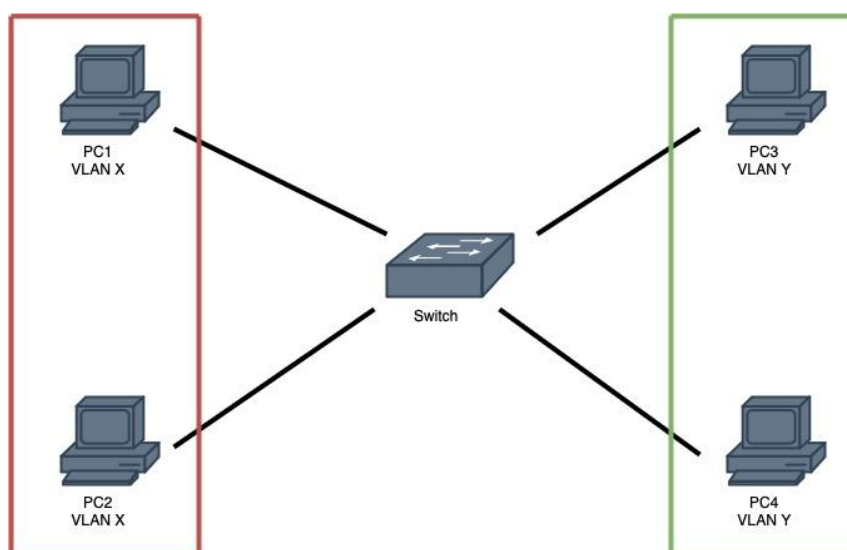
1. การติดตั้ง VLAN บนสวิตช์

ให้นักศึกษาทำการต่อเน็ตเวิร์คดังที่แสดงในรูปที่ 7 และกำหนด IP address ให้ PC แต่ละเครื่องโดยยังไม่ต้องกำหนด VLAN ใด ๆ จากนั้นทดสอบการ ping ระหว่างเครื่อง PC บันทึกผลการ ping และใช้คำสั่ง show vlan

```
Switch#show vlan
```



รูปที่ 7: Topology ยังไม่กำหนด VLAN



รูปที่ 8: Topology กำหนด VLAN

2. กำหนดหมายเลข VLAN ให้แต่ละพอร์ตของสวิตช์โดย PC1 และ PC2 อยู่ VLAN เดียวกัน และ PC3 และ PC4 อยู่ VLAN เดียวกัน ทำการ ping ใหม่ระหว่างเครื่อง PC บันทึกผล และใช้คำสั่ง show vlan อีกครั้ง อธิบายพร้อมสาเหตุของการ ping ระหว่างเครื่องที่เกิดขึ้น

```
Switch#configure terminal
Switch(config)#vlan <vlan_id>
Switch(config-vlan)#name <vlan_name>
```

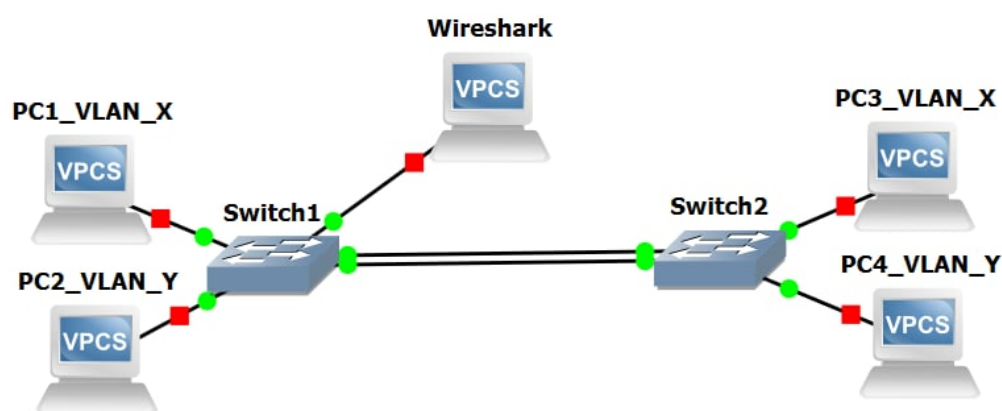
```
Switch(config-vlan)#exit
```

```
Switch(config)#interface range <interface type slot/port 0/A – B >
```

```
Switch(config-if)#switchport mode access
```

```
Switch(config-if)#switchport access vlan <vlan_id>
```

3. ทำการ clear vlan ทั้งหมดออกเพื่อเริ่มต้นใหม่
4. ให้นักศึกษาต่อเน็ตเวิร์คดังที่แสดงในรูปที่ 9 และกำหนด IP Address ให้ PC แต่ละเครื่องโดยที่ยังไม่ต้องกำหนด VLAN ใด ๆ ทดสอบการ ping ระหว่างเครื่อง PC บันทึกผลการ ping และใช้คำสั่ง show vlan บันทึกผล



รูปที่ 9: การเชื่อมต่อเพื่อทดสอบ VLAN บนสวิตช์

5. กำหนดหมายเลข VLAN ให้แต่ละพอร์ตของสวิตช์ให้เหมาะสม เพื่อให้ PC แต่ละเครื่องอยู่ใน VLAN เดียวกัน โดยมีสาย LAN 2 เส้น อ้างอิงการเชื่อมสายจากรูปที่ 9 ทำการ ping ใหม่ระหว่างเครื่อง PC บันทึกผลและใช้คำสั่ง show vlan อีกครั้งอธิบายพร้อมสาเหตุของการ ping ระหว่างเครื่องที่เกิดขึ้น

```
Switch#configure terminal
```

```
Switch(config)#vlan <vlan_id>
```

```
Switch(config-vlan)#name <vlan_name>
```

```
Switch(config-vlan)#exit
```

```
Switch(config)#interface range <interface type slot/port 0/A – B >
```

```
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan <vlan_id>
```

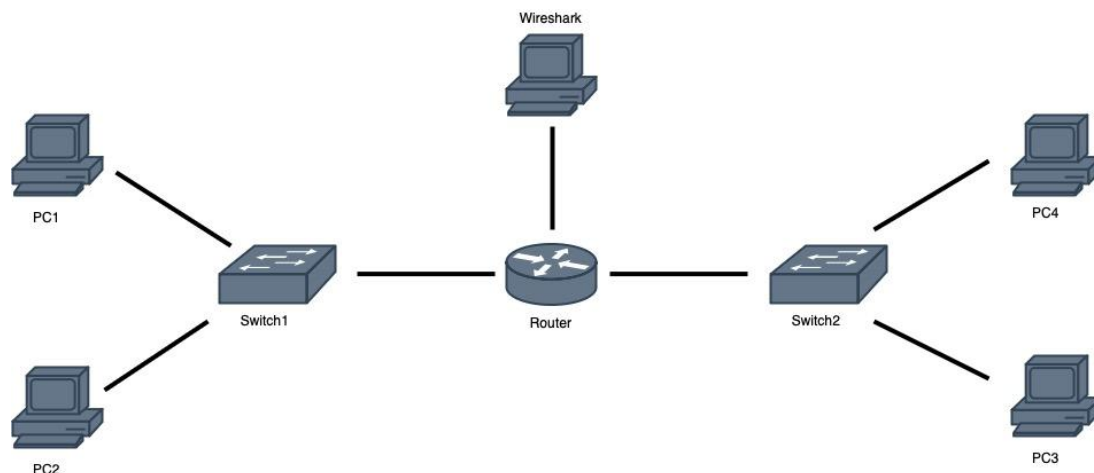
6. ให้ดึงสายออกหนึ่งเส้นและกำหนดให้เป็นการสื่อสารแบบ Trunk แบบ VLAN Tag โดยเลือกพอร์ตเพื่อใช้เป็น Trunk port พร้อมทั้งใช้ Wireshark ตรวจสอบ package VLAN tag IEEE 802.1Q

```
Switch#configure terminal
Switch(config)#interface <interface type slot/port>
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk native vlan <vlan_id>
```

```
Switch#configure terminal
Switch(config)#interface <interface type slot/port>
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan <vlan_id>
```

7. อ้างอิงรูปที่ 10 ทำการเชื่อมต่อเราเตอร์และ config ให้แต่ละ VLAN สามารถสื่อสารกันได้ ทดสอบโดยการ ping พร้อมทั้งใช้ Wireshark ตรวจสอบ package VLAN tag 802.1Q (ให้มองว่าเป็นคนละเครือข่าย)

```
Router(config)# interface <interface type slot/port>.<vlan_id>
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q <vlan_id>
Router(config-subif)# ip address <ip_address> <subnet_mask>
```



รูปที่ 10: การเชื่อมต่อเพื่อทดสอบ VLAN บนสวิตช์ และ ไร้เตอร์

4. คำถามท้ายการทดลอง

1. ให้ทดสอบการทำงานบน GNS3 โดยให้ 1 สวิตช์มีมากกว่า 3 VLAN โดยมีการสื่อสารแบบ Tag และ non-tag แสดงรูปการเชื่อมต่อที่เกิดขึ้น ระบุการเชื่อมต่อให้ชัดเจนแสดงผลการ ping ที่เกิดขึ้น
2. จากการติดตั้งในไร้เตอร์ให้ทดสอบกรณีหากมีมากกว่า 3 VLAN โดยแสดงการ Config ที่เกิดขึ้น ผลการ Config หากไม่พอสามารถแสดงหน้าที่มากกว่า 8 ได้ (สำหรับค่า Config เท่านั้น)